Especificação de Requisitos e Regras de Negócio

Revisão consolidada proposta | 1.1

Projeto: Sistema de Gestão Operacional e Vendas. Empresa: Ragi Refrigerantes Ltda. (Dolly), conforme documentação acadêmica, sem verificação de representação institucional. Equipe: Grupo 03. Orientador solicitado: Prof. Dr. Diego Carvalho; documento: Diego Marques de Carvalho. Tecnologia: MySQL/InnoDB/utf8mb4, mínimo 8.0.16 recomendado para CHECK. Data: 05/11/2026. Status: revisão técnica 1.1 proposta, sem aprovação formal.

Para a Ragi Refrigerantes Ltda. (Dolly), cultura de dados significa que comercial, estoque, logística e financeiro compartilhem o significado de lote, saldo, preço de venda e conclusão do pedido. Este dicionário transforma nomes técnicos em regras verificáveis, reduz erros de FEFO e facilita rastrear uma venda até seu lote. A gestão de metadados e responsabilidades segue a orientação do DAMA-DMBOK; o objetivo APO14 do COBIT orienta a gestão dos dados como ativos. Estes referenciais orientam a proposta e não constituem certificação de conformidade.

Controle da revisão

Esta versão mantém a baseline completa de conteúdo dos requisitos recebidos nas seções seguintes. A errata desta revisão prevalece sobre trechos conflitantes da baseline. Não comprova implementação nem aprovação. A orientação residual do template foi retirada. O sumário e as assinaturas da versão antiga não são usados como aprovação desta revisão.

Equipe e governança

Caio Kenji Nabuosuke, Carlos Gomes de Souza Júnior, Eduarda Amorim, Guilherme Couto de Souza, Henrique de Medeiros Elias, Jenifer Rufino, Otávio Teixeira de Oliveira Marcílio, Pedro Pinheiro Martins de Lima, Robert Jhonny de Lima, Valdeir Almeida Silva, Willy Dourado

Carlos: líder documentado, Owner proposto. Eduarda: analista documentada, Steward proposta. Demais integrantes: modelagem e revisão. Nomeações pendentes de confirmação.

Histórico e aprovação

0.1 | 15/09/2026 | Criação inicial | Jenifer Rufino.

0.2 | 20/09/2026 | Regras e políticas | Carlos Gomes/Eduarda Amorim/Guilherme Couto/Willy Dourado/Caio Kenji.

0.3 | 22/09/2026 | Entidades e integridade | Henrique de Medeiros/Otávio Teixeira/Pedro Pinheiro/Valdeir Almeida/Robert Jhonny.

1.0 | 29/10/2026 | Revisão para entrega | Grupo Integrador 03.

1.1 | 05/11/2026 | Revisão técnica assistida; pendente de aprovação | Assistente, sob validação do Grupo 03.

Aprovação da versão 1.1: pendente. Assinaturas e datas da versão 1.0 não são reaproveitadas.

Errata de coerência - aplicação obrigatória

01. Alta - Requisitos p.6, §2.1 e pp.6-9

Substituir o resumo RF01-RF04 pelos nove RFs efetivamente detalhados. RF01 é registro de pedidos, RF02 baixa FEFO, RF03 faturamento, RF04 roteirização, RF05 canhoto, RF06 relatório financeiro, RF07 vendas por região, RF08 usuários, RF09 cadastros B2B. Atualizar a matriz da p.18 para RF01-RF09.

02. Alta - Requisitos p.4 §1.2; p.7 RF03; p.10 RNF01

Resolver conflito de escopo: SEFAZ está excluída na p.4 e obrigatória em RNF01. Proposta: manter integração fiscal futura; RF03 registra metadados fiscais recebidos e parcelas, sem prometer cálculo tributário/transmissão. O DDL não tem tributos, protocolo ou autorização.

03. Alta - Requisitos p.4; p.8 RF06

Trocar promessa de DRE/rentabilidade por relatório de vendas e recebimentos. Não há custos, despesas ou plano de contas no DDL; contabilidade gerencial foi excluída do escopo.

04. Alta - Requisitos pp.6,12,13

Substituir item_pedido.preco_unitario por item_pedido.preco_unitario_venda, inclusive fórmulas. Na p.12 RN01 substituir tabela de estoque/saldo por produto.saldo_estoque e lote.quantidade_atual, preservando as regras mais fortes dos CHECKs.

05. Alta - Requisitos p.12 RN02/RN03/RN04/RN05/RNF06; p.13 RNF07

Corrigir RNF06 para RN06 e RNF07 para RN07 nesta seção. Marcar procedure FEFO, view regional, congelamento de preço, imutabilidade, recomposição e cálculo do total como pendentes: não há CREATE TRIGGER/PROCEDURE/VIEW no DDL. Índice FEFO não executa alocação.

06. Alta - Requisitos p.12 RN05; p.8 RF05; p.7 RF03

Definir máquina de estados: FINALIZADO não pode significar simultaneamente separação, faturamento e entrega. Para a proposta alinhada, manter ABERTO até a confirmação logística e registrar separação/faturamento por evidências relacionadas; validar cancelamento após finalização e exceção autorizada à imutabilidade. Não há fluxo implementado no script.

07. Alta - Requisitos p.14 PR02; pp.15-16 §6.1; DER p.1

Substituir obrigação de id_lote em item_pedido pela associação item_pedido_lote. Um item pode consumir vários lotes; um lote pode atender vários itens. FKs compostas garantem o mesmo produto; não inserir id_lote em item_pedido.

08. Alta - DER p.1

Adicionar pagamento (7 colunas) e item_pedido_lote (6 colunas), ausentes. Adicionar produto.id_fornecedor, pedido.id_endereco e item_pedido.id_promocao, ausentes. Desenhar os 21 vínculos do DDL, incluindo promoção e associação por lote. O DER original possui 17 tabelas e 99 atributos; o DDL possui 19 e 115.

09. Alta - DER p.1: entrega, nota_fiscal, comprovante_entrega, estorno

Mostrar pedido 1 para 0..1 entrega, nota_fiscal e estorno devido a UNIQUE(id_pedido), e entrega 1 para 0..1 comprovante_entrega. Cada filho existente tem exatamente um pai; UNIQUE não obriga a criação do filho. Ligar comprovante_entrega a entrega.id_pedido, e não diretamente a pedido.

10. Média - Requisitos p.15: entrega; p.16: promoção

Remover assinatura_digital_canhoto de entrega: pertence a comprovante_entrega. Substituir N:1 ou 1:1 por pedido 1 para 0..1 entrega. Promoção é opcional no item; cada item tem 0..1 promoção, cada promoção 0..N itens. Não há associação

campanha-produto/região no DDL.

11. Média - Requisitos pp.15-16 §6.1

Completar inventário com preco_regiao, item_pedido_lote, nota_fiscal, conta_receber, comprovante_entrega e estorno. A lista de atributos era preliminar: usar o catálogo completo desta revisão para não perder email, consentimentos, bairro, complemento, flags e demais colunas.

12. Alta - DDL pp.1-5; Requisitos RNF06 e RN02

Implementar transações com bloqueio de lotes, seleção FEFO por data_validade e id_lote, exclusão de vencidos, soma das alocações igual à quantidade do item, soma dos lotes igual ao saldo agregado, e estorno idempotente. CHECKs locais não garantem invariantes entre linhas/tabelas; regras devem ter testes concorrentes.

13. Alta - DDL pp.2-5: totais, descontos e preços

Definir precedência preco_regiao/preco_tabela, UF via endereço do pedido, ausência de preço regional, arredondamento e fórmula de desconto. Implementar soma dos itens/parcelas, conciliação de pagamentos, limites de desconto, validade/atividade de promoção e igualdade com nota fiscal. O DDL permite múltiplos pagamentos sem vínculo com uma parcela.

14. Média - Requisitos p.17 §6.2

Trocar CHECK(preco_unitario_venda >= 0) por > 0; pedido.valor_total pode ser zero em ABERTO/CANCELADO e deve ser > 0 em FINALIZADO. Não afirmar totais sempre positivos. ON DELETE RESTRICT bloqueia pais referenciados; não proíbe DELETE de folhas. DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP não impede edição.

15. Média - Requisitos p.5 e p.17

Remover afirmação de campo data_exclusao em todas as tabelas: não existe no DDL. Documentar ativo somente onde existe e estados onde presentes; retenção depende de permissões/processos. AUTO_INCREMENT não prova que identificadores nunca serão reaproveitados após operações administrativas.

16. Média - Requisitos p.17: referências de origem

Corrigir auditoria de RNF01 para RNF09; preço congelado deve apontar RN04; integridade referencial deve citar RN01/RN02 e PR01/PR02 conforme vínculo. Reconstituir matriz RF/RN/PR/RNF com cobertura RF05-RF09, RN06/RN07, PR04 e RNF09.

17. Alta - Requisitos p.10 RNF03; p.9 RF08; DER usuario

Trocar senhas criptografadas por senhas armazenadas como hash seguro Argon2id. VARCHAR(255) não impõe algoritmo. Perfis são apenas Admin/Gerente/Operador; Motorista/Financeiro/Comercial/Marketing são funções de negócio ainda sem mapeamento aprovado. Não há CREATE ROLE/GRANT nem restrição por linha no DDL.

18. Média - Requisitos p.7 RF04 e p.10 RNF02

Trocar promessa de otimização de rotas/capacidade de veículo por agrupamento por UF/cidade/CEP ou ampliar o modelo mediante decisão explícita. Não existem veículo, capacidade, coordenadas ou sequência de rota; view de agrupamento também não foi fornecida.

19. Média - DDL p.1, p.2; Requisitos RF09

Validar CPF/CNPJ, CEP, UF, telefone e email na aplicação ou futuro DDL; tamanhos não validam conteúdo. Definir unidade de quantidade (RF01 menciona fardos). fornecedor e produto são 1 para 0..N; múltiplos fornecedores por produto não são suportados.

20. Média - DDL p.5; Requisitos p.11 RNF08

Ajustar versão mínima operacional para MySQL 8.0.16 devido à efetivação de CHECKs. Validar utf8mb4_0900_ai_ci e índices VISIBLE no servidor alvo. Reexecução dos ALTER ADD CONSTRAINT falha por nomes já existentes: adotar migrações versionadas. Não executar script em produção sem revisão; restauração de FOREIGN_KEY_CHECKS não revalida dados inseridos antes.

21. Alta - Requisitos p.14 PR01/PR02/PR04

Validar fontes e aplicabilidade com responsável jurídico. Art.174 do CTN trata de prescrição de cobrança e isoladamente não define política universal de retenção fiscal. PR02 cita ANVISA genericamente. Registrar norma, hipótese legal, prazo, início da contagem, exceções, descarte e responsável; não inventar prazo. Consentimento não é base universal; anonimização e retenção não implementadas no DDL.

22. Média - DDL log_auditoria e estorno; comprovante_entrega

Definir minimização e mascaramento de JSON/textos livres; vedar cópia de senha_hash nos logs. Assinatura digital não comprova biometria: classificar DP e elevar a DPS somente se conteúdo sensível for confirmado. RBAC e linhagem operacional do catálogo são propostas, sem afirmar controles implementados.

23. Alta - Requisitos p.18 §8

Assinaturas estão vazias; nomes e datas impressos não comprovam aprovação. Não transportar aprovação da versão 1.0 para a revisão atual. Solicitar validação da equipe e do orientador após correções; professor no documento é Diego Marques de Carvalho, e no pedido é Prof. Dr. Diego Carvalho.

24. Média - Template: requisitos p.14

Remover a orientação em cinza: Orientação: Confirme quais políticas realmente se aplicam ao ramo da empresa escolhida; setores como alimentação, saúde e transporte possuem exigências adicionais.

25. Média - Template: requisitos p.3

Remover do sumário ou incluir de fato os anexos A (auditoria), B (Mermaid) e C (índices/gatilhos): não existem nas 18 páginas recebidas. Este pacote fornece auditoria e modelo, mas não gatilhos inexistentes.

26. Média - Histórico p.2

Preservar 0.1, 0.2, 0.3 e 1.0, com autores e datas originais. Acrescentar 1.1 em 05/11/2026 como revisão técnica assistida, pendente de aprovação: quinto registro. Não apagar uma revisão para chamar a atual de quarta. Não foi comprovado que os nomes históricos sejam fictícios.

27. Baixa - Template e entrada do pedido

Não foram encontrados textos literais entre colchetes nem página COMO UTILIZAR ESTE MODELO nos três PDFs. No pedido, permanecem sem preencher nome do projeto, papéis, cores, resumo e nomes dos anexos; os documentos permitem recuperar projeto, empresa e integrantes. Cores verde escuro, marfim e verde claro são escolha editorial proposta; designações Owner/Steward exigem validação. Corrigir Validçaõ FEFO para Validação FEFO e RNFO8 para RNF08.

Baseline de requisitos preservada

Transcrição do conteúdo textual das páginas 4 a 17 da fonte. Os nomes físicos e os mecanismos devem ser lidos com as correções da errata. Seções originais são preservadas para não omitir requisitos; esta é uma consolidação por errata, não uma nova aprovação.

Fonte original - página 4

1.

INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 1.1.

Objetivo do Documento Este documento consolida a especificação dos requisitos e das diretrizes de negócio que regem o desenvolvimento do software e, em especial, a modelagem do banco de dados da empresa.

O objetivo é eliminar erros operacionais, garantir o controle centralizado e íntegro dos dados e assegurar a conformidade com os requisitos fiscais, legais e de qualidade aplicáveis.

A especificação aqui registrada serve como insumo direto para a construção do modelo conceitual (DER), do modelo lógico relacional e do dicionário de dados do projeto.

O banco de dados suportará o alto volume transacional B2B para a Ragi Refrigerantes Ltda., atuando diretamente na resolução da perda financeira por vencimento de lotes no armazém via alocação automatizada FEFO (First Expired, First Out).

Além disso, garantirá consistência logística alinhada à tabela de roteirização geográfica fechada (agrupamento de entregas por menor custo de deslocamento com base no CEP/Região).

Este documento estabelece os requisitos estritos para a geração do DER Conceitual e do Modelo Físico DDL em MySQL 8.0+.

1.2.

Escopo do Sistema Estão contemplados neste escopo os módulos de cadastro de clientes, gestão do catálogo de produtos, registro e emissão de pedidos, controle de saldo de estoque e consulta do histórico de vendas, todos sustentados por uma base de dados relacional única e centralizada.

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.0 do sistema: • Integração com marketplaces e plataformas de e-commerce de terceiros.

• Rotinas de folha de pagamento e contabilidade gerencial.

• Emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos junto à SEFAZ (prevista para versão futura).

1.3.

Definições, Convenções e Nomenclatura Sigla Significado RF Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.

RNF Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).

RN Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.

PR Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.

DER Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.

PK / FK Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.

CDC Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.

Fonte original - página 5

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados: • Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (padrão snake_case).

Exemplo: item_pedido, preco_unitario_venda.

• Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada.

• Campos de data e hora com o prefixo data_ ou dt_ e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.

• Registros nunca são excluídos fisicamente quando houver vínculo fiscal ou histórico: utiliza-se exclusão lógica por meio do campo ativo ou data_exclusao.

Fonte original - página 6

2.

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários.

Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1.

Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais ID Requisito Funcional Ator Principal Prioridade RF01 Cadastro de Clientes Atendente / Gerente Essencial RF02 Registro e Emissão do Pedido Atendente Essencial RF03 Gestão do Catálogo de Produtos Gerente / Administrador Essencial RF04 Consulta de Histórico de Vendas Gerente / Administrador Importante 2.2.

Detalhamento dos Requisitos Funcionais RF01 — Registrar pedidos comerciais Descrição Permitir o registro de pedidos B2B inserindo cliente, itens e quantidades.

Ator(es) Comercial Entradas principais CNPJ do Cliente; ID do Produto; Quantidade de Fardos.

Entidades de dados pedido, item_pedido, cliente, preco_regiao.

Regras associadas RN02; PR03 Prioridade Essencial Critério de aceitação O valor é gravado em item_pedido.preco_unitario_venda de forma estática consultando a tabela preco_regiao.

Gravação ocorre apenas com saldo positivo em estoque (Passou/Falhou).

.

Fonte original - página 7

RF02 — Baixar lotes de estoque Descrição Reservar e baixar automaticamente no armazém os lotes com vencimento mais próximo Ator(es) Operador do estoque Entradas principais ID do Pedido; Confirmação de Separação Entidades de dados produto, lote, item_pedido.

Regras associadas RN01; RN02; RN03; RN04; PR01; PR02 Prioridade Essencial Critério de aceitação A alocação reduz obrigatoriamente o saldo da tabela lote ordenando por data_validade ASC (Passou/Falhou).

RF03 — Faturar e tributar automaticamente Descrição Calcular tributos, gerar registro de nota fiscal e criar contas a receber.

Ator(es) Setor financeiro Entradas principais ID do Pedido Finalizado na Separação.

Entidades de dados nota_fiscal, conta_receber, pedido.

Regras associadas RN03; RN04 Prioridade Essencial Critério de aceitação O banco insere obrigatoriamente 1 registro em nota_fiscal e N parcelas em conta_receber em transação atômica (Passou/Falhou).

RF04 — Roterizar expedição Descrição Agrupar pedidos faturados por região e gerar rotas de entrega.

Ator(es) Logística Entradas principais Pedidos Faturados; Capacidade do Veículo.

Entidades de dados pedido, item_pedido, cliente, usuario, produto (consulta com junções) Regras associadas RN02; PR01 Prioridade Importante

Fonte original - página 8

RF05 — Confirmar Descarregamento Descrição Registrar a entrega no cliente mediante assinatura digital do canhoto Ator(es) Motorista Entradas principais ID do Pedido; Assinatura Digital do canhoto Entidades de dados Pedido, comprovante_entrega Regras associadas RN03; RN04 Prioridade Essencial Critério de aceitação O status do pedido muda para “Finalizado” exclusivamente após a gravação bem-sucedida do registro na tabela comprovante_entrega RF06 —

Consultar Dashboard Financeiro (DRE) Descrição Apresentar relatórios de faturamento e rentabilidade em tempo real Ator(es) Administrativo/Gerente Entradas principais Período de Consulta; Região Entidades de dados conta_receber, item_pedido, pedido Regras associadas RN03; RN04 Prioridade Essencial Critério de aceitação Retorno da query consolidada em < 3 segundos no percentil 95 RF07 — Gerar Mapa de Vendas e Regionalização Descrição Apresentar relatórios de volume de vendas segmentados por região geográfica Ator(es) Comercial / Marketing Entradas principais Período Inicial e Final Entidades de dados Pedido, cliente, endereço Regras associadas RN03; RN04 Prioridade Importante Critério de aceitação Relatório gerado por junção exata das tabelas agrupadas por UF/Cidade em < 3 segundos (Passou/Falhou).

Fonte original - página 9

RF08 — Gerenciar Usuários e Perfis de Acesso Descrição Manter o cadastro de operadores e seus respectivos papéis no sistema (RBAC).

Ator(es) Admin do sistema Entradas principais Nome, Login, Senha, Perfil de Acesso.

Entidades de dados usuario, log_auditoria.

Regras associadas RN03; RN04 Prioridade Essencial Critério de aceitação Operação registrada obrigatoriamente na trilha de auditoria; senhas criptografadas (Passou/Falhou).

RF09 — Gerenciar Cadastros e endereços B2B Descrição Manter cadastros de clientes atacadistas, locais de entrega e tabela de preços.

Ator(es) Setor Comercial Entradas principais Razão Social, CNPJ, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP decompostos.

Entidades de dados cliente, endereco, preco_regiao.

Regras associadas RN03; RN04 Prioridade Essencial Critério de aceitação Gravação garantindo a 1ª Forma Normal (1FN) com atributos atômicos para o endereço (Passou/Falhou).

Fonte original - página 10

3.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar.

Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID Categoria Descrição Métrica / Forma de Verificação RNF01 Integração fiscal O sistema de gestão da Dolly deverá integrar-se à API da SEFAZ para realizar a comunicação necessária à autorização de documentos fiscais eletrônicos.

A integração deverá garantir o envio correto das informações fiscais, o recebimento das respostas e o tratamento de falhas de comunicação, sem duplicar solicitações ou registros.

O tempo de resposta deverá ser inferior a 3 segundos por documento, em condições normais de operação.

A verificação será feita por testes de integração, medindo o tempo de resposta e conferindo o tratamento de documentos autorizados, rejeitados e de solicitações com falha.

RNF02 Desempenho O sistema deverá executar o algoritmo de roteirização de entregas da Dolly, considerando a localização geográfica dos clientes, os pedidos e os destinos de distribuição.

O processamento deverá permitir a geração de rotas dentro de um tempo adequado à operação logística.

O tempo de execução deverá ser inferior a 10 segundos no percentil 95 (P95) para as operações de roteirização definidas nos testes.

A verificação será realizada com conjuntos de dados representativos, medindo os tempos de execução e confirmando a geração das rotas.

RNF03 Segurança e criptografia O sistema deverá controlar o acesso às informações por meio de permissões baseadas em funções (RBAC), diferenciando os acessos de gerente, administrador e demais usuários autorizados.

As senhas deverão ser armazenadas por meio de hash seguro com Argon2id, e as operações sensíveis deverão ser protegidas contra acessos não autorizados.

100% das operações críticas deverão exigir autorização compatível com o perfil do usuário.

A verificação será feita por testes de controle de acesso, tentativas de acesso indevido e inspeção do armazenamento das senhas, confirmando que não são armazenadas em texto puro.

RNF04 Disponibilidade O sistema deverá manter os serviços de gestão da Dolly disponíveis para as operações de estoque, vendas, pedidos e distribuição.

A infraestrutura deverá permitir o monitoramento da disponibilidade e a identificação de falhas que possam interromper as atividades da empresa.

A disponibilidade mensal deverá ser de no mínimo 99,9%.

A verificação será feita por registros de monitoramento, relatórios mensais de disponibilidade e análise dos períodos de indisponibilidade, conforme as regras de medição definidas para o sistema.

RNF05 Tratamento de erros e segurança O sistema deverá tratar erros de forma segura, apresentando mensagens compreensíveis aos usuários sem expor informações internas, consultas SQL, credenciais ou rastreamentos de 100% dos cenários de erro testados deverão apresentar mensagens adequadas ao usuário, sem revelar informações sensíveis.

A

Fonte original - página 11

ID Categoria Descrição Métrica / Forma de Verificação execução (stack traces).

Os detalhes técnicos das falhas deverão ser registrados nos logs para permitir diagnóstico e manutenção.

verificação será realizada por testes de falhas de validação, banco de dados e comunicação, além da inspeção dos logs e das mensagens exibidas na interface.

RNF06 Integridade transacional As operações de estoque da Dolly deverão preservar a consistência dos dados durante vendas, separação de pedidos e movimentações de produtos.

As transações que exigirem controle de concorrência deverão impedir que duas operações simultâneas comprometam o saldo disponível ou gerem estoque negativo.

Em caso de falha, deverá ocorrer o cancelamento integral da transação (rollback).

100% dos testes de concorrência e falha deverão preservar a consistência dos saldos, sem vendas confirmadas que provoquem estoque negativo.

A verificação será feita com transações simultâneas, tentativas de venda acima do saldo disponível e simulações de falhas, conferindo o resultado final no banco de dados.

RNF07 Backup e recuperação O banco de dados deverá possuir rotinas de cópia de segurança completas e incrementais, permitindo a recuperação das informações de vendas, estoque, pedidos e demais operações.

Os backups deverão ser armazenados de forma protegida e submetidos a testes periódicos de restauração.

O RPO deverá ser de até 4 horas e o RTO de até 2 horas.

A verificação será realizada por testes de restauração, medindo o tempo necessário para recuperar os serviços e a quantidade máxima de dados que poderá ser perdida em um cenário de falha.

RNF08 Tecnologia e segurança do banco de dados O sistema deverá utilizar MySQL 8.0 ou superior, com o mecanismo InnoDB para garantir suporte a transações e integridade referencial.

A codificação deverá utilizar UTF-8 por meio de utf8mb4 , e as consultas deverão utilizar instruções preparadas (prepared statements) para reduzir o risco de injeção de SQL.

A configuração do banco deverá ser compatível com os requisitos definidos.

A verificação será feita pela inspeção da versão e das configurações do MySQL, pela confirmação do uso do InnoDB e do utf8mb4 , pela análise das consultas e por testes de segurança contra injeção de SQL.

RNF09 Auditoria e rastreabilidade O sistema deverá registrar as operações de inclusão, alteração e exclusão de dados relevantes, identificando o usuário responsável, a tabela afetada, a data e a hora da operação.

Os registros deverão ser mantidos em uma estrutura de auditoria com acesso restrito e sem permitir alterações ou exclusões por usuários comuns.

100% das operações auditáveis executadas nos testes deverão gerar registros com identificação do usuário, tabela afetada, data e hora.

A verificação será feita por testes de inclusão, alteração e exclusão, conferência dos registros na tabela log_auditoria e tentativas de modificação não autorizada dos logs.

Fonte original - página 12

4.

ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) ID Regra de Negócio Descrição Implementação Prevista no Banco de Dados RN01 Bloqueio de estoque negativo O sistema não permite que a quantidade disponível em estoque seja inferior a zero.

Toda movimentação de saída deve respeitar o saldo existente, impedindo que sejam realizadas operações com estoque insuficiente.

Implementação de uma restrição CHECK (saldo >= 0) na tabela de estoque, garantindo que nenhuma transação confirme um saldo negativo no banco de dados.

RN02 Validação FEFO (first Expired, First out) A alocação dos produtos para saída deve priorizar os lotes com vencimento mais próximo, garantindo que os produtos com menor prazo de validade sejam utilizados primeiro.

Criação de uma Stored Procedure responsável por ordenar os lotes disponíveis pela coluna data_validade, em ordem crescente (ASC), realizando a separação dos produtos conforme a prioridade de vencimento.

RN03 Otimização de rota A liberação dos veículos para entrega deve ocorrer somente após a consolidação geográfica dos pedidos, permitindo agrupar entregas por proximidade e região, reduzindo deslocamentos e custos operacionais.

Criação de uma VIEW para agrupamento dos pedidos por CEP e região geográfica, fornecendo informações consolidadas para auxiliar na organização das rotas e na liberação dos veículos.

RN04 Precificação congelada O valor unitário do produto registrado no pedido deve corresponder ao preço vigente na tabela preco_regiao no momento da operação.

Após o registro, esse valor não poderá sofrer alterações ou descontos arbitrários.

Implementação de um TRIGGER para copiar automaticamente o preço vigente da tabela preco_regiao para a coluna item_pedido.preco_unitario_venda durante a inserção.

Outro gatilho deverá impedir alterações posteriores nesse valor.

RN05 Imutabilidade de pedido finalizado Pedidos com status "Finalizado" ou "Cancelado" não poderão sofrer alterações ou exclusões em seus registros e respectivos itens, preservando o histórico e a integridade das operações realizadas.

Implementação de TRIGGERS BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE nas tabelas relacionadas aos pedidos e seus itens, verificando o status do pedido e bloqueando operações não permitidas.

RNF06 Recomposição de estoque Em caso de cancelamento de um pedido já faturado, as quantidades anteriormente retiradas deverão ser devolvidas aos respectivos lotes de origem, restabelecendo o saldo correto do estoque.

Implementação de um TRIGGER associado ao cancelamento do pedido, responsável por recuperar as quantidades registradas nos itens e adicioná-las novamente ao saldo dos respectivos lotes, garantindo que a operação ocorra dentro de uma transação.

Fonte original - página 13

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio.

A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID Regra de Negócio Descrição Implementação Prevista no Banco de Dados RNF07 Integridade monetária O valor total do pedido deve ser calculado com base na soma dos valores dos seus itens.

O sistema não permite valores unitários ou totais zerados ou negativos, evitando inconsistências financeiras.

Criação de uma VIEW ou consulta calculada para obter o total do pedido a partir da soma de item_pedido.preco_unitario_venda × quantidade.

Implementação de restrições CHECK (preco_unitario > 0) e CHECK (valor > 0) para impedir registros financeiros inválidos.

Fonte original - página 14

5.

MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID Política / Restrição Fonte Legal Descrição e Impacto no Banco de Dados PR01 Conformidade Fiscal – Retenção de Dados Legislação fiscal brasileira e Art.

174 do Código Tributário Nacional (CTN).

Os documentos e registros fiscais devem ser armazenados e preservados pelo prazo legal aplicável, garantindo sua disponibilidade para consultas e auditorias.

Impacto: implementação de mecanismos de proteção contra exclusões indevidas nas tabelas nota_fiscal e conta_receber, restringindo o comando DELETE e mantendo o histórico dos registros fiscais.

PR02 Rastreabilidade Sanitária – Vigilância Sanitária Regulamentações da ANVISA e normas de rastreabilidade de produtos aplicáveis ao segmento.

O sistema deve permitir a identificação da origem e do destino dos produtos comercializados, possibilitando rastrear os lotes até o cliente que recebeu o produto.

Impacto: armazenamento obrigatório da chave id_lote na tabela item_pedido, permitindo relacionar cada item vendido ao seu respectivo lote e consultar informações de origem, validade e movimentação.

PR03 Transparência Financeira Normas e princípios de escrituração contábil e legislação societária brasileira.

As movimentações financeiras registradas no sistema devem representar fielmente as operações realizadas, mantendo consistência entre os pedidos, faturamentos e recebimentos.

Impacto: utilização de registros automáticos e controles transacionais para impedir alterações financeiras manuais fora do fluxo autorizado, preservando a integridade dos dados utilizados na composição dos relatórios financeiros e da DRE.

PR04 Privacidade e Proteção de Dados – LGPD Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O tratamento dos dados pessoais dos clientes deve respeitar os princípios e as bases legais estabelecidos pela LGPD.

O sistema deverá permitir o atendimento às solicitações dos titulares, incluindo a anonimização ou eliminação dos dados quando legalmente cabível.

Impacto: utilização do campo consent_lgpd para registrar informações relacionadas ao consentimento, quando essa for a base legal aplicável, e implementação de mecanismos de anonimização dos dados pessoais.

Informações fiscais e registros que possuam obrigação legal de conservação deverão ser preservados pelo prazo aplicável, mesmo diante de solicitações de exclusão.

Fonte original - página 15

6.

ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1.

Entidades Preliminares Identificadas Entidade Descrição Atributos Principais Relacionamentos cliente Pessoa física ou jurídica que adquire produtos.

id_cliente (PK); nome; cpf_cnpj (UNIQUE); telefone; ativo 1:N com pedido; 1:N com endereco endereco Endereço de entrega vinculado ao cliente.

id_endereco (PK); id_cliente (FK); logradouro; numero; cep; cidade; uf N:1 com cliente usuario Operador do sistema, com perfil de acesso definido.

id_usuario (PK); nome; login (UNIQUE); senha_hash; perfil; ativo 1:N com pedido; 1:N com log_auditoria categoria Agrupamento de produtos do catálogo.

id_categoria (PK); nome (UNIQUE) 1:N com produto produto Item comercializado pela empresa.

id_produto (PK); id_categoria (FK); descricao; preco_tabela; saldo_estoque; ativo N:1 com categoria; 1:N com item_pedido pedido Venda registrada e emitida para um cliente.

id_pedido (PK); id_cliente (FK); id_usuario (FK); data_hora; situacao; forma_pagamento; valor_total N:1 com cliente e usuario; 1:N com item_pedido item_pedido Entidade associativa que detalha os produtos de cada pedido.

id_item (PK); id_pedido (FK); id_produto (FK); quantidade; preco_unitario_venda Resolve o N:N entre pedido e produto log_auditoria Trilha de auditoria das operações sensíveis.

id_log (PK); id_usuario (FK); tabela_afetada; operacao; data_hora; valor_anterior N:1 com usuario fornecedor Empresas parceiras que fornecem matéria-prima ou produtos acabados para o estoque.

id_fornecedor (PK); razao_social; cnpj (UNIQUE); contato; ativo 1:N com produto lote Controle de fabricação e validade para aplicação da regra FEFO no armazém.

id_lote (PK); id_produto (FK); numero_lote; quantidade_inicial; quantidade_atual; data_fabricacao; data_validade.

N:1 com produto.

entrega Controle logístico de expedição, roteirização e confirmação de descarregamento (Canhoto RF05).

id_entrega (PK); id_pedido (FK); id_usuario_motorista (FK); status_entrega; data_prevista; data_realizada; assinatura_digital_canhoto N:1 ou 1:1 com pedido.

Fonte original - página 16

Entidade Descrição Atributos Principais Relacionamentos pagamento Registro das formas e transações financeiras vinculadas à liquidação do pedido.

id_pagamento (PK); id_pedido (FK); forma_pagamento (Boleto/Pix/Cartão); valor_pago; status_pagamento; data_transacao.

N:1 com pedido.

promocao Campanhas de desconto ou condições especiais aplicadas a produtos ou regiões no B2B id_promocao (PK); descricao; percentual_desconto; data_inicio; data_fim; ativo 1:N com item_pedido ou tabela associativa de regras de preço.

Fonte original - página 17

6.2.

Restrições de Integridade Derivadas das Regras Tipo de Integridade Aplicação no Modelo Origem Integridade de entidade Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e sem reaproveitamento de valores.

Boa prática de modelagem Integridade referencial Chaves estrangeiras obrigatórias em pedido e item_pedido, com exclusão restrita (ON DELETE RESTRICT) para preservar o histórico.

RN02; PR01 Integridade de domínio CHECK (quantidade > 0); CHECK (preco_unitario_venda >= 0); CHECK (saldo_estoque >= 0); situação do pedido limitada a uma lista de valores predefinidos.

RN04; RN05 Unicidade Restrição UNIQUE em cliente.cpf_cnpj, usuario.login e categoria.nome.

RF01; RF03 Integridade temporal Preço unitário de venda persistido no item; data e hora do pedido gravadas pelo servidor, sem edição manual.

RN03; PR02 Retenção e exclusão lógica Tabelas com vínculo fiscal utilizam campo de situação ou data de exclusão; não há comando DELETE em produção.

PR01; PR03 Auditoria Gatilhos de registro em log_auditoria para operações de alteração e exclusão nas tabelas sensíveis.

RNF01 6.3.

Diretrizes de Modelagem • O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.

• Valores derivados, como o total do pedido, devem ter sua forma de obtenção documentada (coluna mantida por gatilho ou cálculo em consulta).

• Índices devem ser criados sobre as colunas utilizadas nos filtros de RF04: pedido.data_hora, pedido.id_cliente e pedido.id_usuario.

• Alocação de Estoque FEFO: A modelagem da tabela de lotes deve suportar a ordenação obrigatória por data_validade ASC para viabilizar a baixa automatizada (First Expired, First Out) .

• Atomicidade em Endereços (1FN): Garantir a Primeira Forma Normal (1FN) decompondo o endereço do cliente em atributos atômicos (logradouro, numero, bairro, cidade, uf, cep).

Inventário físico consolidado

usuario

Identidades, credenciais e perfis dos operadores.

id_usuario | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

nome | VARCHAR(100) | NOT NULL

login | VARCHAR(100) | NOT NULL

senha_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL

perfil | ENUM('Admin', 'Gerente', 'Operador') | NOT NULL

ativo | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 1

UNIQUE uk_usuario_login: (login)

CHECK ck_usuario_ativo: ativo IN (0,1)

cliente

Cadastro de clientes e registro de consentimento.

id_cliente | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

nome | VARCHAR(150) | NOT NULL

email | VARCHAR(150) | NULL DEFAULT NULL

cpf_cnpj | VARCHAR(14) | NOT NULL

telefone | VARCHAR(20) | NULL DEFAULT NULL

consent_lgpd | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 0

data_consentimento | DATETIME | NULL DEFAULT NULL

ativo | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 1

UNIQUE uk_cliente_cpf_cnpj: (cpf_cnpj)

CHECK ck_cliente_ativo: ativo IN (0,1)

CHECK ck_cliente_consentimento: consent_lgpd IN (0,1)

CHECK ck_cliente_data_consentimento: consent_lgpd = 0 OR data_consentimento IS NOT NULL

endereco

Endereços atômicos vinculados aos clientes.

id_endereco | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_cliente | INT | NOT NULL

logradouro | VARCHAR(200) | NOT NULL

numero | VARCHAR(20) | NOT NULL

complemento | VARCHAR(100) | NULL DEFAULT NULL

bairro | VARCHAR(100) | NOT NULL

cidade | VARCHAR(100) | NOT NULL

uf | CHAR(2) | NOT NULL

cep | CHAR(8) | NOT NULL

FK fk_endereco_cliente: id_cliente -> cliente(id_cliente); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_endereco_cliente: (id_endereco, id_cliente)

fornecedor

Cadastro de fornecedores do catálogo.

id_fornecedor | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

razao_social | VARCHAR(150) | NOT NULL

cnpj | VARCHAR(14) | NOT NULL

contato | VARCHAR(100) | NULL DEFAULT NULL

ativo | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 1

UNIQUE uk_fornecedor_cnpj: (cnpj)

CHECK ck_fornecedor_ativo: ativo IN (0,1)

categoria

Classificação dos produtos.

id_categoria | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

nome | VARCHAR(100) | NOT NULL

ativo | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 1

UNIQUE uk_categoria_nome: (nome)

CHECK ck_categoria_ativo: ativo IN (0,1)

produto

Catálogo, preço base e saldo agregado de estoque.

id_produto | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_categoria | INT | NOT NULL

id_fornecedor | INT | NOT NULL

descricao | VARCHAR(200) | NOT NULL

preco_tabela | DECIMAL(10,2) | NOT NULL

saldo_estoque | INT | NOT NULL DEFAULT 0

ativo | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 1

FK fk_produto_categoria: id_categoria -> categoria(id_categoria); DELETE/UPDATE RESTRICT

FK fk_produto_fornecedor: id_fornecedor -> fornecedor(id_fornecedor); DELETE/UPDATE RESTRICT

CHECK ck_produto_preco: preco_tabela > 0

CHECK ck_produto_saldo: saldo_estoque >= 0

CHECK ck_produto_ativo: ativo IN (0,1)

lote

Quantidades e datas de fabricação e validade por lote.

id_lote | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_produto | INT | NOT NULL

numero_lote | VARCHAR(50) | NOT NULL

quantidade_inicial | INT | NOT NULL

quantidade_atual | INT | NOT NULL

data_fabricacao | DATE | NOT NULL

data_validade | DATE | NOT NULL

FK fk_lote_produto: id_produto -> produto(id_produto); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_lote_numero_produto: (id_produto, numero_lote)

UNIQUE uk_lote_produto: (id_lote, id_produto)

CHECK ck_lote_quantidades: quantidade_inicial > 0 AND quantidade_atual >= 0 AND quantidade_atual <= quantidade_inicial

CHECK ck_lote_datas: data_validade >= data_fabricacao

preco_regiao

Preço de cada produto por unidade federativa.

id_preco_regiao | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_produto | INT | NOT NULL

uf | CHAR(2) | NOT NULL

preco_vigente | DECIMAL(10,2) | NOT NULL

FK fk_preco_regiao_produto: id_produto -> produto(id_produto); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_preco_regiao_produto_uf: (id_produto, uf)

CHECK ck_preco_regiao_valor: preco_vigente > 0

promocao

Campanhas e percentuais de desconto.

id_promocao | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

descricao | VARCHAR(150) | NOT NULL

percentual_desconto | DECIMAL(5,2) | NOT NULL

data_inicio | DATE | NOT NULL

data_fim | DATE | NOT NULL

ativo | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 1

CHECK ck_promocao_percentual: percentual_desconto > 0 AND percentual_desconto < 100

CHECK ck_promocao_datas: data_fim >= data_inicio

CHECK ck_promocao_ativo: ativo IN (0,1)

pedido

Cabeçalho comercial, cliente, operador e endereço de entrega.

id_pedido | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_cliente | INT | NOT NULL

id_usuario | INT | NOT NULL

id_endereco | INT | NOT NULL

data_hora | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

situacao | ENUM('ABERTO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO') | NOT NULL DEFAULT 'ABERTO'

forma_pagamento | VARCHAR(50) | NOT NULL

valor_total | DECIMAL(10,2) | NOT NULL DEFAULT 0.00

valor_desconto | DECIMAL(10,2) | NOT NULL DEFAULT 0.00

data_cancelamento | DATETIME | NULL DEFAULT NULL

FK fk_pedido_cliente: id_cliente -> cliente(id_cliente); DELETE/UPDATE RESTRICT

FK fk_pedido_usuario: id_usuario -> usuario(id_usuario); DELETE/UPDATE RESTRICT

FK fk_pedido_endereco_cliente: id_endereco,id_cliente -> endereco(id_endereco,id_cliente); DELETE/UPDATE RESTRICT

CHECK ck_pedido_valores: valor_total >= 0 AND valor_desconto >= 0

CHECK ck_pedido_finalizado_valor: situacao <> 'FINALIZADO' OR valor_total > 0

CHECK ck_pedido_cancelamento: (situacao = 'CANCELADO' AND data_cancelamento IS NOT NULL) OR (situacao <> 'CANCELADO' AND data_cancelamento IS NULL)

item_pedido

Produtos, quantidades e preço persistido de cada pedido.

id_item | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_pedido | INT | NOT NULL

id_produto | INT | NOT NULL

id_promocao | INT | NULL DEFAULT NULL

quantidade | INT | NOT NULL

preco_unitario_venda | DECIMAL(10,2) | NOT NULL

FK fk_item_pedido: id_pedido -> pedido(id_pedido); DELETE/UPDATE RESTRICT

FK fk_item_produto: id_produto -> produto(id_produto); DELETE/UPDATE RESTRICT

FK fk_item_promocao: id_promocao -> promocao(id_promocao); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_item_produto: (id_item, id_produto)

CHECK ck_item_quantidade: quantidade > 0

CHECK ck_item_preco: preco_unitario_venda > 0

item_pedido_lote

Alocação e estorno de quantidades de um item em lotes do mesmo produto.

id_item_pedido_lote | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_item | INT | NOT NULL

id_lote | INT | NOT NULL

id_produto | INT | NOT NULL

quantidade | INT | NOT NULL

quantidade_estornada | INT | NOT NULL DEFAULT 0

FK fk_alocacao_item: id_item,id_produto -> item_pedido(id_item,id_produto); DELETE/UPDATE RESTRICT

FK fk_alocacao_lote: id_lote,id_produto -> lote(id_lote,id_produto); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_item_lote: (id_item, id_lote)

CHECK ck_alocacao_quantidade: quantidade > 0

CHECK ck_alocacao_estorno: quantidade_estornada >= 0 AND quantidade_estornada <= quantidade

nota_fiscal

Metadados da nota fiscal vinculada a um pedido.

id_nota_fiscal | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_pedido | INT | NOT NULL

chave_acesso | CHAR(44) | NOT NULL

valor_total_nf | DECIMAL(10,2) | NOT NULL

data_emissao | DATETIME | NOT NULL

FK fk_nf_pedido: id_pedido -> pedido(id_pedido); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_nf_chave: (chave_acesso)

UNIQUE uk_nf_pedido: (id_pedido)

CHECK ck_nf_valor: valor_total_nf > 0

conta_receber

Parcelas e vencimentos do pedido.

id_conta | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_pedido | INT | NOT NULL

numero_parcela | INT | NOT NULL

valor_parcela | DECIMAL(10,2) | NOT NULL

data_vencimento | DATE | NOT NULL

status_parcela | ENUM('PENDENTE', 'PAGO', 'CANCELADO') | NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE'

FK fk_conta_pedido: id_pedido -> pedido(id_pedido); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_conta_pedido_parcela: (id_pedido, numero_parcela)

CHECK ck_conta_numero: numero_parcela > 0

CHECK ck_conta_valor: valor_parcela > 0

pagamento

Transações de pagamento vinculadas ao pedido.

id_pagamento | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_pedido | INT | NOT NULL

forma_pagamento | ENUM('BOLETO', 'PIX', 'CARTAO') | NOT NULL

valor_pago | DECIMAL(10,2) | NOT NULL

status_pagamento | ENUM('PENDENTE', 'CONFIRMADO', 'CANCELADO', 'ESTORNADO') | NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE'

data_transacao | DATETIME | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

FK fk_pagamento_pedido: id_pedido -> pedido(id_pedido); DELETE/UPDATE RESTRICT

CHECK ck_pagamento_valor: valor_pago > 0

entrega

Programação e realização da entrega por motorista.

id_entrega | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_pedido | INT | NOT NULL

id_usuario_motorista | INT | NOT NULL

status_entrega | ENUM('PENDENTE', 'EM_ROTA', 'CONCLUIDA') | NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE'

data_prevista | DATE | NOT NULL

data_realizada | DATETIME | NULL DEFAULT NULL

FK fk_entrega_pedido: id_pedido -> pedido(id_pedido); DELETE/UPDATE RESTRICT

FK fk_entrega_motorista: id_usuario_motorista -> usuario(id_usuario); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_entrega_pedido: (id_pedido)

CHECK ck_entrega_conclusao: (status_entrega = 'CONCLUIDA' AND data_realizada IS NOT NULL) OR (status_entrega <> 'CONCLUIDA' AND data_realizada IS NULL)

comprovante_entrega

Canhoto de comprovação vinculado à entrega por id_pedido.

id_comprovante | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_pedido | INT | NOT NULL

assinatura_digital_canhoto | TEXT | NOT NULL

data_registro | DATETIME | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

FK fk_comprovante_entrega: id_pedido -> entrega(id_pedido); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_comprovante_pedido: (id_pedido)

estorno

Motivo e data do estorno por pedido.

id_estorno | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_pedido | INT | NOT NULL

motivo | TEXT | NOT NULL

data_estorno | DATETIME | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

FK fk_estorno_pedido: id_pedido -> pedido(id_pedido); DELETE/UPDATE RESTRICT

UNIQUE uk_estorno_pedido: (id_pedido)

log_auditoria

Estrutura de rastreabilidade das alterações de dados.

id_log | INT | NOT NULL AUTO_INCREMENT

id_usuario | INT | NOT NULL

tabela_afetada | VARCHAR(100) | NOT NULL

operacao | VARCHAR(20) | NOT NULL

data_hora | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

valor_anterior | JSON | NULL DEFAULT NULL

valor_novo | JSON | NULL DEFAULT NULL

FK fk_log_usuario: id_usuario -> usuario(id_usuario); DELETE/UPDATE RESTRICT

CHECK ck_log_operacao: operacao IN ('INSERT','UPDATE','DELETE')

Referências e limites

Classificações de privacidade e RBAC são propostas, conforme relatório. Validar aplicabilidade jurídica e retenção antes da aprovação.

DAMA-DMBOK: https://dama.org/dama-dmbok-revision/

COBIT APO14: https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2020/cobit-2019-and-cobit-5-comparison

LGPD - ANPD: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes

GitHub Pages: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site